



具体而言，英伟达采用45摄氏度冷却液，热量直接在芯片处捕获，并通过运行温度更高的液态回路传输，使户外干式冷却器全年高效排热，同时显著减少机械冷却需求和设施用水量。

瓦克化学中国高级研发经理范胜华向记者表示，Rubin液冷方案最大特点是冷却液温度的设计。冷却液入口温度45摄氏度，这样在很多地方可以不用制冷机，一次侧仅仅用干式冷却器实现冷却液的冷却。通过提升冷却液温度，Rubin液冷方案实现了高效降温以及降低能耗的双重目标。

亚化咨询总经理夏磊向记者表示，Rubin液冷方案凭借闭环运行的混合液系统，能够将运营期的冷却水耗骤降至接近为零，大幅优化了数据中心的WUE（水分利用效率）。



行业新方向：低噪音+100%液冷

英伟达Rubin液冷方案是全球首个在超算平台中实现100%液冷的技术——每一颗芯片、每一个网络组件，都完全由液体在闭环中冷却，系统内无任何风扇。这使得其噪音和制冷效果要优于此前风液混合方案。走进传统的数据中心，冷却风扇导致总噪音达到或超过85分贝，声音大到需要戴耳罩。

此外，热冷通道的物理布局，巧妙地将冷却空气推送到各个组件之间。

英伟达Rubin液冷方案采用的冷却剂流经直接放置在处理器上的冷板，从热源处抽取热量。冷却液温度高达45摄氏度，意味着在许多气候条件下，设施回路可以排散热量而不需启动机械冷却器和噪音较大的风扇。

夏磊表示，封闭回路中循环的介质并非纯水，而是75%水与25%丙二醇的混合液。这种配方既利用了水的高效导热性，又通过丙二醇提供了抑菌、防腐和系统润滑的保护作用，确保在设施全生命周期内安全稳定运行。

范胜华表示，100%的液冷也是Rubin液冷模式的一个亮点，即把原先风液协同方案中采用风冷的小功率器件也全部采用液冷。这样可以实现更有效的能源利用，但也带来了更加复杂的设计以及更高的漏液风险。

微通道技术成看点

微通道技术也是此次Rubin液冷方案的亮点。不过，该技术在实现难度上也有所提升。

铱诺化学市场总监杨谐峰向记者表示，Rubin液冷方案还采用了大冷板和微通道技术，进一步优化散热的性能。这对于冷板式液冷模式而言是一个极大的推进。未来，随着Rubin方案的推广，将进一步确认冷板式液冷的可行性优势。

华源证券分析师李泽在研报中表示，Rubin开始采用微通道技术，未来或将成为主流散热形态。微通道的流道加工精度要求达到微米级，在加工极细且复杂的微通道时需兼顾精度、成本、效率及可靠性，通常有精密铣削、铲齿工艺、激光加工、蚀刻技术、3D打印的加工方式。微通道

冷板的制造难点在于精度、密封性要求极高，壁垒在于材料选择、密封连接、流道加工。在微通道冷板的基础材料选择上，铜相比铝等金属导热性高，因此实际应用中通常会选用无氧铜或铜合金材料。

市场人士预测，Rubin平台的液冷方案可使数据中心PUE从1.35降至1.15。

本文来源：[上海证券报](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码➤
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

275 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论